

Proje Kapsamli Teknik Rapor

Hazirlanma Tarihi: 15.05.2026
BTK Satellite Terminal Yarismasi

Yazilim Ekibi: Kerim, Efe, Elif, Simge
ROS 2 Humble | Gazebo Classic | C++ | Python | Tkinter

Icerik

1. Proje Genel Bakis
2. Proje Dizin Yapisi
3. Bilesen 1 - Gomulu Yazilim (Kerim)
 - 3.1 5 Adimli Yazilim Mimarisi
 - 3.2 Baslatma ve Kalibrasyon
 - 3.3 Veri Toplama Katmani
 - 3.4 Sensor Fuzyonu & EKF
 - 3.5 SGP4 Uydu Propagatoru
 - 3.6 PID Kontrol & Guvenlik
 - 3.7 Telemetry & Haberlesme
4. Bilesen 2 - ROS 2 & Gazebo (Efe)
 - 4.1 ROS 2 Kontrol Node'leri
 - 4.2 PID Kontroller (C++)
 - 4.3 Stabilizasyon Kontroller
 - 4.4 QPD Lazer Takip
 - 4.5 Spiral Arama Algoritmasi
 - 4.6 Gazebo Simulasyonu
 - 4.7 Dataset Dogrulama Araci
 - 4.8 Gomulu Yazilim Referansi
5. Bilesen 3 - Python Arayuz
 - 5.1 Tkinter GUI
 - 5.2 Uydu Yonelim Hesaplama
 - 5.3 ROS Bridge
6. Bilesen 4 - Stabilizasyon Ornegi (Simge/Elif)
7. Sartname Karsilama Matrisi
8. Performans Metrikleri
9. Gelistirme Yol Haritasi
10. Sonuc ve Degerlendirme

1. Proje Genel Bakis

UniS projesi, BTK Satellite Terminal Yarismasi kapsaminda gelistirilen bir Hareketli Uydu Terminali (SOTM) yazilim sistemidir. Amac, hareketli bir platform uzerindeki antenin, platform hareket halindeyken bir haberlesme uydusuna kilitli kalmasini saglamaktir.

Sistem; IMU/Gyro sensor fuzyonu, quaternion tabanli yonelim kestirimi, PID kontrol, SGP4 uydu konum propagasyonu, lazer/QPD aktif geri besleme ve spiral arama algoritmalarini icerir. Dort ana bilesenden olusur:

- **Gomulu Yazilim (Kerim):** STM32/Teensy uzerinde 5 adimli gercek zamanli kontrol dongusu (C++)
- **ROS 2 & Gazebo (Efe):** ROS 2 Humble kontrol node'lari ve Gazebo Classic simulasyonu (C++/Python)
- **Python Arayuz:** Tkinter tabanli kullanici arayuzu (manuel/otomatik mod, uydu yonelimi, telemetri)
- **Stabilizasyon Ornegi (Simge/Elif):** C++ PID + low-pass filtre referans kodu

Sistem Mimari Semasi

```

+-----+ +-----+ +-----+
| ALGILAMA | | KESTIRIM | | KONTROL |
| IMU Gyro |--->| Kalman Filtre |--->| Stabilizasyon |
| GPS Encoder | | Quaternion | | Azimuth PID |
| QPD/Lazer | | SGP4 Propagator | | Elevasyon PID |
| Limit Switch | | Koord. Donusum | | Lazer Takip PID |
+-----+ +-----+ +-----+
|
|
v
+-----+ +-----+
| ARAYUZ (GUI) | | MOTORLAR |
| Manuel/Otomatik | | Azimut Motor |
| Uydu Secimi | | Elevasyon Motor|
| GPS Girisi | | X/Y Itki |
| Telemetri | +-----+
| Parametre Kaydi|
+-----+

```

2. Proje Dizin Yapisi

Proje dosya yapisi asagida gosterilmistir.

3. Bilesen 1 - Gomulu Yazilim (Kerim)

STM32 veya Teensy icin 5 adimli kontrol dongusu. FreeRTOS veya bare-metal. 8 baslik dosyasi + main.cpp.

3.1 5 Adimli Yazilim Mimarisi

Toplam: ~3.3 ms (hedef 10 ms) -> %67 CPU

3.2 Baslatma ve Kalibrasyon (Adim 1)

Sistem acilista uc adim gerceklestirir:

- **HardwareSelfTest:** IMU (MPU-6050), GPS, motor, encoder testi. IMU yer cekimi $9.8 \pm 2 \text{ m/s}^2$ tolerans.
- **HomingProcedure:** CW limit switch -> CCW 2 derece -> encoder=0. 15 sn timeout.
- **IMUCalibration:** 500 ornek (5 sn). Gyro bias=ortalama, accel bias=normalize g vektorunden cikarma.

Basarisizlik durumunda sistem ERROR moduna alinir.

3.3 Veri Toplama Katmani (Adim 2)

IMU'ya kalibrasyon bias'i uygulanir. GPS sadece HDOP < 5m ise isleme alinir.

3.4 Sensor Fuzyonu & EKF (Adim 3A)

7-durumlu Extended Kalman Filter:

$x = [q_0, q_1, q_2, q_3, b_x, b_y, b_z]$ (quaternion + gyro bias)

Predict: $q_dot = 0.5 * \Omega(w_corrected) * q$. 7x7 Jacobian ile kovaryans yayilimi.

Update: Ivmeolcer: $h(x) = R(q) * [0, 0, g]^T$. Ivme buyuklugu yer cekiminden %30 saparsa guncelleme atlanir.

Euler acilarina donusum: ZYX sirasi. Kovaryans izi < 0.005 ise yakinsama kabul edilir.

3.5 SGP4 Uydu Propagatoru (Adim 3B)

TLE -> ECI -> ECEF -> Az/El:

TLE -> parse() -> init() -> propagate(JD) -> ECI

-> eciToECEF() -> calcAzEl() -> Az/El acilari

Koordinat donusumleri:

- ECI->ECEF: Greenwich Sidereal Time
- ECEF->LLA: WGS-84, Bowring iterasyonu (5 iterasyon)
- LLA->Az/El: NED cercevesi
- **Platform Tilt Telafisi (3C):** $R = R_y(\text{pitch}) * R_x(\text{roll})$ ile uydu Az/El duzeltmesi

3.6 PID Kontrol ve Guvenlik (Adim 4)

Ozellikler: Anti-windup, EMA turev filtreleme, deadband, aci sarmalama (azimut).

Guvenlik: SAFE -> SOFT (%50 hiz) -> HARD (durdur) -> FAULT (acil). Kablo koruma (350 derece).

3.7 Telemetry ve Haberlesme (Adim 5)

10 Hz, 72 byte, UART 115200 baud:

Komutlar: SET_AUTO_MODE, SET_MANUAL, MANUAL_AZ, MANUAL_EL, LOAD_TLE, HOME, EMERGENCY_STOP.

4. Bilesen 2 - ROS 2 & Gazebo (Efe)

ROS 2 Humble + Gazebo Classic 11. Kontrol node'lari, ozel mesajlar, simulasyon altyapisi ve dataset araci.

4.1 ROS 2 Kontrol Node'lari

Ana node (control_node.cpp) 100 Hz'de calisir:

4.2 PID Kontroller (C++)

Azimuth PID: $K_p=2.0$, $K_i=0.02$, $K_d=0.15$, cikis $[-1,1]$

Elevasyon PID: $K_p=2.2$, $K_i=0.02$, $K_d=0.16$, cikis $[-1,1]$

Stab X/Y: $K_p=1.6$, $K_i=0.01$, $K_d=0.10$, cikis $[-1,1]$

4.3 Stabilizasyon Kontrolor

EKF roll/pitch -> PID (hedef=0) -> mm_per_degree -> X/Y itki komutu. Platform sarsintilarini aktif bastirir.

4.4 QPD Lazer Takip

QPD A/B/C/C bolge akimlarindan hata vektoru:

$$ex = ((A+D) - (B+C)) / (A+B+C+D)$$

$$ey = ((A+B) - (C+D)) / (A+B+C+D)$$

Toplam sinyal threshold altinda ise hedefte degil. Hata vektoru Az/El offset'i olarak uygulanir.

4.5 Spiral Arama Algoritmasi

Lazer hedefi yakalayamazsa devreye girer:

$$radius(t) = \min(max_radius, radial_speed * t)$$

$$offset_az = radius * \cos(angular_speed * t)$$

$$offset_el = radius * \sin(angular_speed * t)$$

4.6 Gazebo Simulasyonu

Gazebo Classic 11 + ROS 2 Humble:

- World: 4m menzil, 2m yukseklik, 30 derece elevasyon
- Hedef: kirmizi silindir (radius 0.5m)
- Controller: joint_state_broadcaster @ 100 Hz
- System modlari: manual, automatic, search, safe

CAD hazir olunca URDF/Xacro: azimuth continuous, elevasyon revolute (0-90), stabilizasyon prismatic.

4.7 Dataset Dogrulama Araci

CAD oncesi algoritma dogrulama:

- Uretim: 5 dk, 100 Hz, roll/pitch +/-8 derece sinus
- Gurultu: Gaussian (sigma=0.18), QPD sinusoidal hata
- Isleme: Kalman (Q=0.01, R=0.25) + PID + QPD
- Cikti: Filtrelenmis IMU, QPD hata, PWM, kilit durumu

```
python dataset_simulator.py --generate --output motion.csv  
python dataset_simulator.py --input motion.csv --output result.csv
```

4.8 Gomulu Yazilim Referansi

firmware_reference/teensy_stm32_cpp/: KalmanFilter1D, PidController ve 100 Hz kontrol dongusu ornegi.
ROS 2 algoritmalarinin gomulu platforma tasimmasi icin referans.

5. Bilesen 3 - Python Arayuz

Tkinter tabanlı GUI. ROS 2 yoksa simulasyon modu.

5.1 Tkinter GUI

820x560 pencere, 4 ana bolum:

ui_state.json ile durum kaydi. Elevasyon 0-90 siniri.

5.2 Uydu Yonelim Hesaplama

Jeostasyoner uydu hesaplama:

```
delta_lon = satellite_lon - observer_lon
elevation = atan( (cos(lat)*cos(dlon) - R_e/R_g)
/ sqrt(1 - (cos(lat)*cos(dlon))^2) )
azimuth = atan2(sin(dlon), -sin(lat)*cos(dlon))
```

Destek: Turksat 4B (50.0D), Turksat 5A (31.0D). Varsayilan: Ankara (39.92K, 32.85D).

5.3 ROS Bridge

MergenRosClient: set_mode(), send_manual_target(), save_parameters(). ROS 2 Humble'da rclpy ile genisletilecek.

6. Bilesen 4 - Stabilizasyon Ornegi (Simge/Elif)

simge_elif/x.cpp iki versiyon:

- **Ilk (yorum):** Basit PID ($K_p=2.0$, $K_i=0.5$, $K_d=0.1$), sabit 0.95 carpanli filtre, windup korumasi yok.
- **Guncel:** Low-pass ($\alpha=0.1$), dt parametreli PID, integral clamp (± 50), reset(), Windows UTF-8 destegi.

7. Sartname Karsilama Matrisi

Not: Tum gereksinimler 'Tasarlandi' seviyesinde. CAD tamamlaninca dogrulama yapilacak.

8. Performans Metrikleri

9. Gelistirme Yol Haritasi

Gomulu Platform Entegrasyonu

ROS 2 algoritmaları -> Teensy/STM32:

- C++ sınıfları ROS bağımliliklarından arındırılır
- HAL fonksiyonları yazılır
- FreeRTOS görevleri: 100 Hz kontrol, 10 Hz telemetri
- UART üzerinden GUI bağlantısı

10. Sonuc ve Degerlendirme

UniS projesi su ana kadar:

- 5 adimli gomulu yazilim (C++) tasarlanip kodlandi
- 7-durumlu EKF ile quaternion sensor fuzyonu gerceklesti
- SGP4 propagatoru ile TLE -> uydu konumu hesaplaniyor
- Anti-windup, deadband, turev filtreli PID hazir
- ROS 2 Humble node'lari ve Gazebo altyapisi kuruldu
- QPD lazer takip ve spiral arama algoritmaları tasarlandı
- Dataset dogrulama araci ile CAD oncesi test yapilabiliyor
- Tkinter GUI (manuel/otomatik, uydu secimi, telemetri, parametre) hazir
- Tum sarthame gereksinimleri 'Tasarlandi' seviyesinde

Sonraki adim: CAD modeli ile Gazebo dogrulama, ardindan gomulu donanim platformuna tasima.

Rapor Tarihi: 15.05.2026

Hazirlayan: UniS Yazilim Ekibi (Kerim, Efe, Elif, Simge)